# ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 6

Разработка внедряемого программного обеспечения

Часть 1: Web-приложение (Django + DRF + PostgreSQL)

## ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Закрепить навыки разработки модульного веб-приложения, его интеграции, тестирования и документирования. Подготовить отчёт и защиту по результатам разработки web-части информационной системы.

## ЧТО НУЖНО СДАТЬ

По результатам работы студент предоставляет три документа и устную защиту:

| № | Документ | Формат | Объём |
|---|---|---|---|
| 1 | **Отчёт по практике** | .docx или .pdf | 10–15 страниц |
| 2 | **Руководство пользователя** | .docx или .pdf | 5–8 страниц |
| 3 | **Руководство разработчика** | .docx или .pdf | 8–12 страниц |
| 4 | **Защита** | устно + презентация | 5–7 минут |

## СТРУКТУРА ОТЧЁТА

Отчёт оформляется по стандарту (Times New Roman 14, интервал 1.5, поля 2 см).

*Титульный лист*

ОТЧЁТ

по практической работе № 5

МДК.04.01 Внедрение, поддержка компьютерных систем

и обеспечение качества функционирования компьютерных систем

Тема: Разработка информационной системы «Автосалон»

Часть 1: Web-приложение

Выполнил: студент группы [XX-XX] [ФИО]

Проверил: [ФИО преподавателя]

Москва, 2026

## ***Содержание отчёта***

Введение (1 страница)

- Актуальность разработки ИС для автосалона
- Цели и задачи работы
- Краткое описание предметной области
- Перечень используемых технологий

Глава 1. Анализ предметной области (1–2 страницы)

- Описание бизнес-процессов автосалона
- Роли пользователей (менеджер, администратор, руководитель)
- Проблемы, которые решает система
- Требования к системе

Глава 2. Проектирование системы (2–3 страницы)

Схема модульной структуры (5 модулей):

- accounts — авторизация
- catalog — каталог авто
- clients — клиенты
- orders — заказы
- reports — отчёты

1. ER-диаграмма базы данных (5 таблиц: User, Brand, Car, Client, Order)
2. Схема интеграции модулей (как модули связаны между собой)

Обоснование выбора технологий:

- Python 3.12 + Django 5.0
- PostgreSQL 16
- Django REST Framework
- JWT-авторизация

Глава 3. Реализация модулей (4–5 страниц)

Описать каждый модуль:

- Назначение
- Модели (models.py)
- Сериализаторы (serializers.py)
- Представления (views.py)
- URL-маршруты (urls.py)
- Скриншоты кода (только ключевые фрагменты!)

Глава 4. Тестирование (1–2 страницы)

- Что тестировалось (модули, API, интеграция)
- Как тестировалось (ручное + python manage.py test)
- Результаты тестов (скриншот вывода pytest/manage.py test)
- Найденные и исправленные ошибки

Скриншоты рабочего ПО (2–3 страницы)

Обязательные скриншоты:

| № | Что показать | Где взять |
|---|---|---|
| 1 | Главная страница админки /admin/ | http://127.0.0.1:8000/admin/ |
| 2 | Раздел «Сотрудники» (User) | /admin/accounts/user/ |
| 3 | Раздел «Марки» (Brand) | /admin/catalog/brand/ |
| 4 | Раздел «Автомобили» (Car) с фильтрами | /admin/catalog/car/ |
| 5 | Раздел «Клиенты» (Client) | /admin/clients/client/ |
| 6 | Раздел «Заказы» (Order) | /admin/orders/order/ |
| 7 | DRF-браузер: /api/ | http://127.0.0.1:8000/api/ |
| 8 | JSON ответа /api/cars/ | http://127.0.0.1:8000/api/cars/ |
| 9 | JSON ответа /api/reports/kpi/ | http://127.0.0.1:8000/api/reports/kpi/ |
| 10 | Форма входа /api/auth/login/ | http://127.0.0.1:8000/api/auth/login/ |
| 11 | JWT-ответ при логине (Postman или curl) | POST /api/auth/login/ |
| 12 | Создание заказа через админку | /admin/orders/order/add/ |
| 13 | Каскад: авто стал reserved после заказа | /admin/catalog/car/1/change/ |
| 14 | KPI обновился после завершения заказа | /api/reports/kpi/ |
| 15 | Swagger или список эндпоинтов | http://127.0.0.1:8000/api/ |

Требования к скриншотам:

- Чёткие, читаемые
- С заголовком (подпись: «Рисунок 1 — Главная страница админки»)
- Обрезаны лишние элементы браузера
- Не менее 10 штук

Заключение (1 страница)

- Что сделано
- Какие навыки получены
- Возможные направления развития (Streamlit, Desktop, Docker)

Список литературы

- Официальная документация Django
- Документация DRF
- Документация PostgreSQL
- Учебные пособия

# ***РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ***

Документ для менеджера автосалона — как пользоваться веб-интерфейсом.

Структура:

1. Введение

- Назначение системы
- Для кого предназначена
- Что нужно для работы (браузер, доступ к серверу)

2. Вход в систему

- Открыть http://127.0.0.1:8000/admin/
- Ввести логин и пароль
- Скриншот: окно входа

3. Работа с каталогом авто

- Как просмотреть список авто (согласно вашей предметной области)
- Как отфильтровать по марке / статусу (согласно вашей предметной области)
- Как добавить новое авто (согласно вашей предметной области)
- Скриншоты: список, форма добавления (согласно вашей предметной области)

4. Работа с клиентами

- Как добавить клиента (согласно вашей предметной области)
- Как найти клиента (согласно вашей предметной области)
- Как отредактировать данные (согласно вашей предметной области)
- Скриншоты: список, форма (согласно вашей предметной области)

5. Оформление заказа (согласно вашей предметной области)

- Как создать заказ (покупка / тест-драйв / сервис)
- Как изменить статус заказа
- Что происходит с авто при покупке
- Скриншоты: форма заказа, статусы

6. Работа с отчётами (согласно вашей предметной области)

- Как открыть дашборд (если есть)
- Как проверить KPI через API
- Скриншоты: отчёты

7. Частые вопросы (FAQ)

- Забыл пароль
- Что делать при ошибке подключения
- Как выйти из системы

8. Техническая поддержка

- Контакты администратора
- Как сообщить об ошибке

# ***РУКОВОДСТВО РАЗРАБОТЧИКА***

Документ для программиста, который будет поддерживать систему.

Структура:

1. Общие сведения о проекте

Название: AutoSalon

Версия: 1.0.0

Стек: Python 3.12, Django 5.0, PostgreSQL 16, DRF

Репозиторий: [ссылка на Git]

2. Структура проекта

text

Study/

apps/

accounts/

catalog/

clients/

orders/

reports/

config/

settings.py

urls.py

wsgi.py

.env

manage.py

requirements.txt

3. Установка и настройка окружения

Пошагово:

- Установить Python 3.12
- Установить PostgreSQL 16
- Клонировать репозиторий
- Создать venv
- Установить зависимости
- Настроить .env
- Создать БД
- Применить миграции

- Скриншоты: терминал с командами

4. Описание модулей

- Для каждого модуля:
- Назначение
- Модели (поля, связи)
- API-эндпоинты (метод, URL, что делает)
- Пример запроса / ответа

Пример для модуля catalog: (согласно вашей предметной области)

| Метод | URL | Что делает |
|---|---|---|
| GET | /api/cars/ | Список авто |
| GET | /api/cars/{id}/ | Одно авто |
| POST | /api/cars/ | Создать авто |
| PATCH | /api/cars/{id}/status/ | Сменить статус |
| DELETE | /api/cars/{id}/ | Удалить авто |

Пример запроса:

bash

curl http://127.0.0.1:8000/api/cars/ -H "Authorization: Bearer TOKEN"

Пример ответа:

json

{

"count": 5,

"results": [...]

}

5. Аутентификация (JWT)

- Как получить токен
- Как использовать токен
- Время жизни
- Обновление через refresh

6. Тестирование

- Как запускать тесты: python manage.py test
- Что тестируется
- Как добавить новый тест

7. Миграции

- Как создать: makemigrations
- Как применить: migrate
- Как откатить
- Правила изменения моделей

8. Развёртывание

- Локально (runserver)

9. Частые проблемы

| Проблема | Решение |
|---|---|
| No module named 'apps.X' | Проверить apps.py |
| UnicodeDecodeError | Пересоздать БД с UTF-8 |
| 401 Unauthorized | Проверить токен |
| relation does not exist | Применить миграции |

10. Контакты

- Автор проекта
- Ссылка на документацию

## ***ЗАЩИТА РАБОТЫ***

Формат защиты:

- 5–7 минут устного доклада
- Презентация — 8–12 слайдов
- Демонстрация работающего ПО
- Ответы на вопросы преподавателя

Структура презентации:

| Слайд | Что показать |
|---|---|
| 1 | Титульный (тема, ФИО, группа) |
| 2 | Цель и задачи |
| 3 | Схема модулей (5 модулей) |
| 4 | ER-диаграмма БД |
| 5 | Скриншот админки (главная) |
| 6 | Скриншот: каталог авто |
| 7 | Скриншот: заказы + каскад |
| 8 | Скриншот: KPI отчёты |
| 9 | Скриншот: API (DRF) |
| 10 | Скриншот: тесты (pytest) |
| 11 | Итоги и перспективы |
| 12 | Спасибо за внимание |

Вопросы, которые могут задать:

1. Как реализована авторизация?
2. Что такое JWT и как он работает?
3. Какие связи между таблицами?
4. Как работает каскад при завершении заказа?
5. Как вы тестировали систему?
6. Какие проблемы возникли и как решали?
7. Как обеспечена безопасность?
8. Что можно улучшить в проекте?
9. Как развернуть проект на другом компьютере?

## ***КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ***

| Критерий | Баллы |
|---|---|
| Отчёт | 5 |
| — Полнота описания | |
| — Скриншоты (≥10 шт.) | |
| — Оформление | |
| Руководство пользователя | 5 |
| — Понятность | |
| — Скриншоты | |
| — FAQ | |
| Руководство разработчика | 5 |
| — Структура проекта | |
| — Описание API | |
| — Установка / развёртывание | |
| Защита | 5 |
| — Презентация | |
| — Демонстрация | |
| — Ответы на вопросы | |
| ИТОГО | 20 |